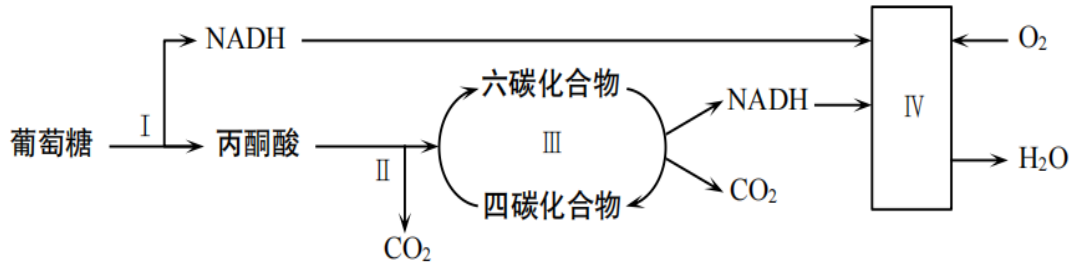


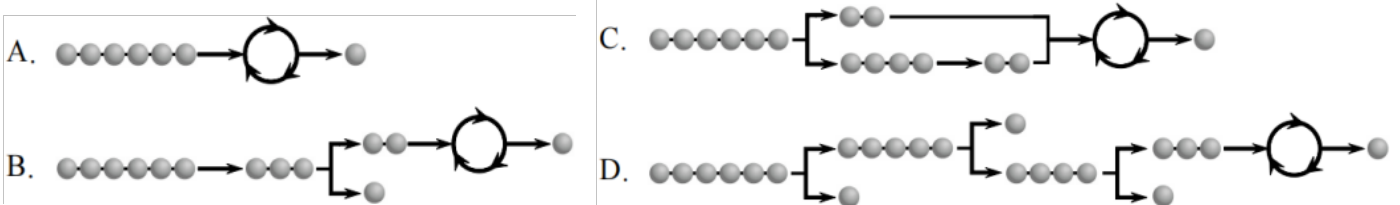
生物练习专题1 酶、ATP和呼吸作用

一、线粒体与骨再生

线粒体是有氧呼吸的主要场所，人体细胞主要通过有氧呼吸获得能量。图表示有氧呼吸的部分过程，其中Ⅰ~Ⅳ表示其中的四步反应。



1. 如图所示Ⅰ~Ⅳ四步反应中，发生在线粒体中的有_____。Ⅰ过程称为_____，Ⅳ过程称为_____。
2. 葡萄糖氧化分解的过程是逐步进行的，如果用 表示葡萄糖等含六个碳原子的化合物，以此类推， 表示二氧化碳。那么下列各项中，可以用来表示葡萄糖有氧分解过程的是_____。



3. 葡萄糖氧化分解过程中，其储存的能量逐步释放，图所示Ⅰ~Ⅳ四步反应中，形成 ATP 的有_____。形成ATP最多的是_____。

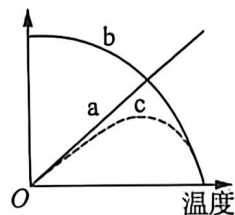
一、酶的影响因素

猪笼草以其分泌物消化所捕食的昆虫。为检测此分泌物的性质，某学生做了如下实验：取甲、乙两支洁净的试管，分别加入 1 cm³ 瘦肉块，向甲试管中注入 2 mL 新鲜的分泌物，向乙试管中注入 2 mL 清水。振荡两支试管，然后将两试管下半部浸入 35 ℃ 左右的温水中，2 小时后观察发现，甲试管内瘦肉块明显变小，乙试管内瘦肉块无明显变化。

请据此回答下列问题。

1. 该分泌物中可能含有_____酶。
2. 甲、乙两试管中，_____为对照组。
3. 若要验证温度对分泌物活性的影响，可再取丙、丁两支洁净的试管，两试管内均应加_____，并将两试管分别放入_____中，2 小时后观察试管内瘦肉块的变化。
4. 能否通过加入双缩脲试剂观察颜色的显现来确定本实验的底物是否彻底被分解？为什么？
5. 若要验证酶的专一性，自变量可以是_____，无关变量是_____。

6. 温度会影响酶促反应速率,其作用机理可用下图坐标曲线表示。其中曲线 a、b、c 分别表示温度对底物分子具有的能量、酶的空间结构和酶促反应速率的影响。下列有关叙述正确的是()。(单选)



- A. 随着温度的升高,化学反应的活化能也增加
- B. 底物分子具有的能量较高时,更适于酶的保存
- C. 低于或高于最适温度时,引起酶促反应速率下降的原因是相同的
- D. 酶促反应速率与底物分子具有的能量、酶的空间结构均有关

7. 下列关于酶影响因素实验中“一定”的叙述,不正确的是()。(多选)

- A. 探究 pH 对酶活性的影响时,一定先将酶与底物混合处理,再调节 pH
- B. 探究温度对酶活性的影响时,用过氧化氢酶进行实验一定能成功
- C. 探究淀粉酶对淀粉和蔗糖的分解作用时,用碘液检测,一定能得出酶具有专一性的结论
- D. 探究人体消化酶的最适 pH 时,一定要先将水温调整到相同且适宜的温度

二、氧化分解有机物获取能量

合理搭配膳食是健康的基础,细胞通过氧化分解有机物获得能量,脂肪、蛋白质等有机物可以作为细胞呼吸的原料,也可以相互转化。图 1 是人体肝细胞内的部分生化反应及其联系的示意。图中数字序号表示过程,字母表示物质。

请据此回答下列问题。

1. 图 1 中字母 A、B、D、所代表的物质分别是_____、_____和_____。

2. 有机物氧化分解读下的 H^+ 需要由_____携带,经电子传递链释放能量,释放的能量部分转化为 ATP,大部分以_____能的形式释放。

3. ATP 是细胞中的能量通货,图 2 为 ATP 的结构示意图,①、③表示组成 ATP 的物质或基团,②、④表示化学键。下列叙述错误的是()。(单选)

- A. ①为腺苷,即 ATP 中的“A”
- B. 化学键②易断裂,释放的能量可以用于各项生命活动
- C. 在 ATP—ADP 图 1 的循环中③可重复利用
- D. 有氧呼吸释放的能量,大部分以热量的形式散失,少部分转变成 ATP

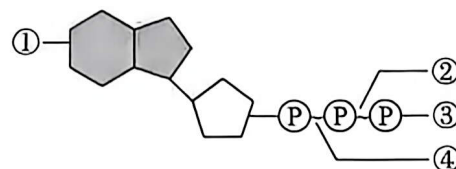


图 2

4. 图 1 过程①、③、④中,产生能量最多的过程 and 对应场所是()。(单选)

- A. ① 细胞质基质
- B. ③ 线粒体基质
- C. ④ 线粒体基质
- D. ④ 线粒体内膜

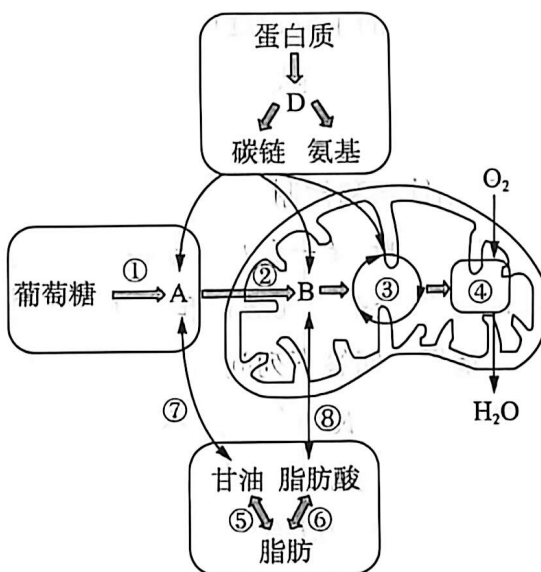


图 1

(选做)

5. 体重超标的小明为了减肥,在购买饮料时挑选了写有“0 脂肪”字样的含蔗糖饮料,但连续饮用该饮料一个月后,他发现体重不减反增。请结合图 1 中所示反应过程,为小明解释体重增加的可能原因。

6. 丙酮酸脱羧酶是细胞呼吸过程中具有重要作用的酶。图 3 是丙酮酸脱羧酶催化某底物的反应示意图,下列相关叙述正确的是()。(多选)

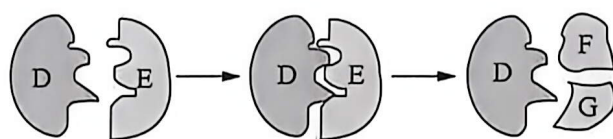


图 3

- A. 适当增大 D 的浓度会提高酶催化的反应速度
- B. E 的浓度与酶催化的反应速度始终成正比
- C. F 或 G 的生成速度可以表示酶催化反应速度
- D. 升高温度可能导致反应速度下降

三、酒精饮料和代谢

“格瓦斯”是一种盛行于俄罗斯、乌克兰和其他东欧国家的发酵饮料,它以面包屑为原料,经过糖化过程,用乳酸菌和酵母菌共同发酵而成,格瓦斯清凉爽口,含低度酒精。

请据此回答下列问题。

1. 工业产生格瓦斯条件是不通气,说明格瓦斯的产生是利用微生物的_____ (选填“有氧”或“无氧”)呼吸。
2. 格瓦斯生产中以面包屑为原料,经过糖化过程才能酿造,其原因是()。(单选)
 - A. 面包屑能够进入细胞发生反应
 - B. 面包屑是多糖直接参与细胞呼吸
 - C. 面包屑糖化产生葡萄糖进入细胞
 - D. 面包屑糖化产生葡萄糖进入线粒体
3. 格瓦斯生产过程使用乳酸菌和酵母共同发酵,请比较乳酸发酵和酒精发酵产物的不同点。

- 4.结合细胞呼吸原理分析,下列日常生活中的做法合理的是()。(多选)
- A.制作酸奶时,减少容器中的空气有助于乳酸菌发酵
 - B.给盆栽浇水不能过量,避免根部细胞无氧呼吸产生酒精
 - C.酿制葡萄酒时,在加入酵母的发酵液连续通气提高产酒量
 - D.低温储藏果蔬,降低细胞有氧呼吸对有机物的消耗

人体肝脏细胞中的乙醇脱氢酶和乙醛脱氢酶是人体酒精代谢中的关键酶,其作用如图 4 所示。在人体中都存在乙醇脱氢酶,而且数量基本相等,但缺少乙醛脱氢酶的人则比较多。乙醛脱氢酶的缺少,使酒精不能被完全分解为水和二氧化碳,人喝后产生恶心欲吐、昏迷不适等醉酒症状。

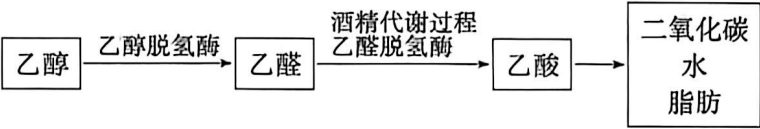


图 4

某研究团队从动物肝脏中提取出了纯净的乙醛脱氢酶,为了验证乙醛脱氢酶的成分,设计了以下实验,如表 1 所示(注:碳酸氢钠在酸性条件下能产生二氧化碳):

表 1

	第 1 组	第 2 组	第 3 组
乙醛脱氢酶	1 mL	1 mL	1 mL
加入试剂种类	蛋白酶 1 mL	RNA 酶 1 mL	A 试剂 1 mL
乙醛	1 mL	1 mL	1 mL
保温	适宜温度保温 5 min		
碳酸氢钠	2 mL	2 mL	2 mL
实验结果			

- 5.实验中的 A 试剂应为_____。
- 6.如果实验结果是第_____组产生气泡,则说明乙醛脱氢酶的成分是蛋白质。如果实验结果是第_____组产生气泡,则说明乙醛脱氢酶的成分是 RNA。
- 7.经研究发现,乙醛脱氢酶最适作用温度为 37 ℃,请在下方坐标图中,画出温度对酶活性的影响曲线。

